

Zona Extranuclear y Orbitales

Estructura de la Zona Extranuclear

Zona extranuclear = región energética según física cuántica.

Explicación

La zona extranuclear es el espacio exterior al núcleo atómico donde giran los electrones. La física cuántica es la rama que estudia la energía y la materia a nivel subatómico. Según esta disciplina, la zona extranuclear no es un espacio caótico, sino un sistema organizado en regiones energéticas definidas.

Nube electrónica $\supset$ niveles y subniveles energéticos.

Explicación

La nube electrónica comprende toda la zona exterior del átomo. Los niveles son capas principales de energía identificadas con números o letras, mientras que los subniveles son subdivisiones energéticas representadas por las letras s, p, d y f. Esta estructura jerárquica organiza el comportamiento de los electrones.

Orbital = región de máxima probabilidad electrónica.

Explicación

Un orbital o reempe es la región tridimensional del espacio atómico donde existe la mayor probabilidad de hallar un electrón. A diferencia de las órbitas clásicas de trayectoria fija, el orbital es un concepto probabilístico establecido por la mecánica cuántica.

Capacidad de 1 orbital = 2 electrones máximo.

Explicación

Un orbital atómico es una región espacial que puede albergar como máximo dos electrones. De acuerdo con el principio de exclusión de Pauli, para cohabitar en el mismo orbital, ambos electrones deben poseer giros o espines opuestos.

Tipos y Formas de Orbitales

Orbital lleno = orbital con dos electrones aparejados.

Explicación

Un orbital lleno o aparejado es aquel que ha alcanzado su capacidad máxima de dos electrones. Estos electrones presentan sentidos de giro contrarios, condición necesaria para mantener la estabilidad dentro de la misma región espacial del átomo.

Orbital de subnivel s = forma esférica.

Explicación

El subnivel s es un tipo de región energética que contiene un solo orbital. La forma geométrica de este orbital es totalmente esférica con el núcleo en su centro, lo que significa que la probabilidad de encontrar al electrón es idéntica en todas las direcciones.

Orbital de subnivel p = forma dilobular.

Explicación

El subnivel principal o p está formado por tres orbitales energéticos. Cada uno de estos orbitales presenta una geometría dilobular, conformada por dos lóbulos opuestos que se extienden a lo largo de un eje cartesiano con un punto central de probabilidad nula.

Orbital de subnivel d = forma tetralobular.

Explicación

El subnivel difuso o d comprende un conjunto de cinco orbitales energéticos. La mayoría de estos orbitales tiene una distribución espacial tetralobular, compuesta por cuatro lóbulos orientados en el espacio tridimensional alrededor del núcleo.

Niveles de Energía y Modelo Actual

Nivel K (1) $\supset$ máximo 2 electrones.

Explicación

El nivel K corresponde al primer nivel de energía principal (

$$n = 1$$

), siendo el más cercano al núcleo atómico. Su capacidad electrónica máxima se calcula mediante la fórmula

$$2n^2$$

, resultando en un límite absoluto de dos electrones distribuidos en su único subnivel.

Nivel L (2) $\supset$ máximo 8 electrones.

Explicación

El nivel L representa el segundo nivel de energía principal (

$$n = 2$$

). Al aplicar la fórmula cuántica de capacidad

$$2n^2$$

, se determina que puede albergar un máximo de ocho electrones, repartidos entre sus subniveles energéticos s y p.

Nivel M (3) $\supset$ máximo 18 electrones.

Explicación

El nivel M es el tercer nivel de energía principal (

$$n = 3$$

) en la envoltura atómica. Evaluando la regla de distribución electrónica

$$2n^2$$

, este nivel alcanza una capacidad saturada de dieciocho electrones repartidos entre los subniveles s, p y d.

Nivel N (4) $\supset$ máximo 32 electrones.

Explicación

El nivel N constituye el cuarto nivel energético principal (

$$n = 4$$

). Según la fórmula matemática

$$2n^2$$

, este nivel tiene una capacidad máxima de treinta y dos electrones, los cuales se distribuyen entre los cuatro subniveles s, p, d y f.

Modelo atómico actual = sistema matemático cuantizado.

Explicación

El modelo atómico actual reemplaza la visión clásica de órbitas rígidas por una descripción probabilística. Se define como un sistema matemático cuantizado porque la energía de los electrones está restringida a valores discretos y específicos dentro de la nube electrónica.